

חלק א': שאלות פתוחות – $11 + 11 = 22$ נקודות

בשאלות הפתוחות יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 [11 נקודות]

הוכיחו באינדוקציה מתמטית שלכל $n \in \mathbb{N}$:

$$3^n + 3^{n+1} + 3^{n+2} + \dots + 3^{2n+1} = \frac{1}{2}(3^{2n+2} - 3^n)$$

הוכחה: באינדוקציה על $n \in \mathbb{N}$.

בסיס האינדוקציה - $n = 1$:

$$\frac{1}{2}(3^{2+2} - 3^1) = \frac{1}{2}(81 - 3) = \frac{78}{2} = 39$$
 באגף ימין נקבל:

$$3^1 + 3^2 + 3^3 = 3 + 9 + 27 = 39$$
 ובאגף שמאל נקבל:

שלב האינדוקציה: נניח נכונות עבור n ($n \geq 1$)

$$(3^n + 3^{n+1} + 3^{n+2} + \dots + 3^{2n+1} = \frac{1}{2}(3^{2n+2} - 3^n))$$
 כלומר הנחת האינדוקציה:

ונראה נכונות עבור $n + 1$. כלומר צ"ל:

$$3^{n+1} + 3^{n+2} + \dots + 3^{2n+1} + 3^{2n+2} + 3^{2n+3} = \frac{1}{2}(3^{2n+4} - 3^{n+1})$$

נשים לב שלפי הנחת האינדוקציה:

$$\begin{aligned} & 3^{n+1} + 3^{n+2} + \dots + 3^{2n+1} + 3^{2n+2} + 3^{2n+3} = \\ &= \frac{1}{2}(3^{2n+2} - 3^n) - 3^n + 3^{2n+2} + 3^{2n+3} = \\ &= \frac{3^{2n+2} - 3^n - 2 \cdot 3^n + 2 \cdot 3^{2n+2} + 2 \cdot 3^{2n+3}}{2} = \\ &= \frac{3^{2n+2} - 3^n - 2 \cdot 3^n + 2 \cdot 3^{2n+2} + 2 \cdot 3 \cdot 3^{2n+2}}{2} = \\ &= \frac{3^{2n+2}(1 + 2 + 6) - 3^n(1 + 2)}{2} = \frac{3^{2n+2} \cdot 9 - 3^n \cdot 3}{2} = \\ &= \frac{3^{2n+2} \cdot 3^2 - 3^n \cdot 3}{2} = \frac{3^{2n+4} - 3^{n+1}}{2} \end{aligned}$$

שאלה 2 [11 נקודות]

הוכיחו ללא שימוש בטבלת אמת כי מתקיים:

$$(\neg p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)) \equiv p \leftrightarrow \neg q$$

הוכחה:

$$\begin{aligned} (\neg p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \wedge q) \rightarrow (p \rightarrow q)) &\equiv_{a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b} (\neg p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg(p \wedge q) \vee (\neg p \vee q)) \equiv_{\text{DeMorgan}} \\ &\quad \neg(a \wedge b) \equiv \neg a \vee \neg b \\ &\equiv (\neg p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((\neg p \vee \neg q) \vee (\neg p \vee q)) \equiv_{\text{Associativity and commutativity of } \vee} (\neg p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((\neg p \vee \neg p) \vee (\neg q \vee q)) \equiv \\ &\equiv_{\substack{\neg q \vee q \equiv T \\ a \vee T \equiv T}} (\neg p \leftrightarrow q) \leftrightarrow T \equiv (\neg p \leftrightarrow q) \equiv (\neg p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg p) \equiv_{a \rightarrow b \equiv \neg b \rightarrow \neg a} (\neg q \rightarrow p) \wedge (p \rightarrow \neg q) \equiv \\ &\equiv p \leftrightarrow \neg q \end{aligned}$$

חלק ב': שאלות ברירה – $13 \times 6 = 78$ נקודות

לפניך 13 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1:

נתון הפסוק הבא:

$$\neg \forall x: \left(x \in \mathbb{R} \rightarrow \exists m \exists n: \left(m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge x = \frac{m}{n} \right) \right)$$

מה הפסוק השקול לוגית לפסוק זה ללא שימוש מפורש בקשר השלילה?

א.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ב.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \exists m \exists n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ג.

$$\exists x: \left(x \notin \mathbb{R} \rightarrow \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ד.

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{R} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \wedge n \notin \mathbb{N} \wedge x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

פתרון: סעיף א.

הפסוק השקול לוגית לפסוק:

$$\neg \forall x: \left(x \in \mathbb{Q} \rightarrow \exists m \exists n: \left(m \in \mathbb{Z} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge x = \frac{m}{n} \right) \right)$$

הוא הפסוק הבא:

$$\exists x: \left(x \in \mathbb{Q} \wedge \forall m \forall n: \left(m \notin \mathbb{Z} \vee n \notin \mathbb{N} \vee x \neq \frac{m}{n} \right) \right)$$

ניתן לראות שבשאר הסעיפים יש שינוי בסימנים: $\neg, \rightarrow, \exists, \wedge$ ולכן הם אינם נכונים.

שאלה 2:

מצא את צורת ה-DNF של הפסוק הבא :

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$$

א.

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

ב.

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

ג.

$$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$$

ד.

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

פתרון: סעיף א.

התשובה הראשונה נכונה – לפי האלגוריתם למעבר בין הצורות הנורמליות, כששוללים את הפסוקיות

שבפסוק מקבלים:

$$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r, p \wedge \neg q \wedge \neg r, \neg p \wedge q \wedge \neg r, \neg p \wedge \neg q \wedge r, \neg p \wedge q \wedge r$$

ושאר 3 הפסוקיות שלא נמצאות כאן הן אלו שמופיעות בפסוק שבתשובה הראשונה.

שאלה 3:

נתבונן בפסוק: $A \equiv ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r) \vee (\neg q \oplus p)$. מהי הטענה הנכונה?

א. A טאוטולוגיה.

ב. בצורת ה-DNF של $\neg A$ יש 3 פסוקיות.

ג. מתקיים: $A \Rightarrow (q \oplus r) \vee (r \wedge p)$

ד. A סתירה.

פתרון: סעיף א.

5. התשובה הראשונה נכונה – הפסוק הוא מהצורה $A = B \vee C$. כעת, אפשר באמצעות טבלה, ואפשר לחלק למקרים:

אם $r = T$, אז הפסוק $p \rightarrow r$ הוא T , לכן $B = T$ ולכן כל הפסוק הוא T .

אחרת, אם $r = F$ – אם $q = T$ הפסוק B הוא T ולכן כל הפסוק הוא T .

אם $r = F$ וגם $q = F$, אם $p = T$ אז הפסוק B הוא T ולכן כל הפסוק הוא T .

אם $r = F$ וגם $q = F$, אם $p = F$ אז הפסוק C הוא T ולכן כל הפסוק הוא T .

סה"כ, הפסוק תמיד T .

לכן, התשובות השניה והרביעית אינן נכונות.

התשובה השלישית לא נכונה, כי הפסוק $(q \oplus r) \vee (r \wedge p)$ אינו טאוטולוגיה (למשל עבור $(p, r, q = F)$

שאלה 4:

נגדיר פרדיקט בינארי: $P(x, y): x + y = 17$ עם תחומי ההגדרה: $D_x = D_y = \mathbb{R}$.
איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. הפסוק $(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\forall x \forall y: P(x, y))$ הוא פסוק אמת.

ב. הפסוק $(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: P(x, y))$ הוא פסוק אמת.

ג. הפסוק $(\forall x \forall y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \forall y: P(x, y))$ הוא פסוק שקר.

ד. הפסוק $(\forall x \exists y: P(x, y)) \wedge (\exists x \forall y: P(x, y))$ הוא פסוק אמת.

פתרון: סעיף ב

$$\forall x \exists y: P(x, y) = T \quad \exists x \exists y: P(x, y) = T$$

$$\forall x \forall y: P(x, y) = F \quad \exists x \forall y: P(x, y) = F$$

לכן

$$(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: P(x, y)) = T \rightarrow T = T$$

$$(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\forall x \forall y: P(x, y)) = T \rightarrow F = F$$

וכן:

$$(\forall x \forall y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \forall y: P(x, y)) = F \rightarrow F = T$$

$$(\forall x \exists y: P(x, y)) \wedge (\exists x \forall y: P(x, y)) = T \wedge F = F$$

שאלה 5:

איזה מהטעונונים הבאים הוא טיעון תקף?

א.

$$((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \vee r \Rightarrow q$$

ב.

$$((p \uparrow q) \uparrow (q \uparrow r)) \wedge p \Rightarrow r$$

ג.

$$((p \uparrow q) \wedge (q \uparrow r)) \wedge p \Rightarrow q$$

ד.

$$((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \wedge r \Rightarrow p$$

פתרון: סעיף ד.

א. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב : $p = T, q = F, r = T$

אז נקבל ש: $((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \vee r = T$.

ב. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב : $p = T, q = T, r = F$

אז נקבל ש: $((p \uparrow q) \uparrow (q \uparrow r)) \wedge p = T$.

ג. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב : $p = T, q = F, r = T$

אז נקבל ש: $((p \uparrow q) \wedge (q \uparrow r)) \wedge p = T$.

ד. טיעון זה תקף כי אם $((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \wedge r = T$ אז בהכרח:

$$(p \uparrow q) = F \wedge (q \uparrow r) = F \wedge r = T$$

כיוון ש: $(p \uparrow q) = F$ נקבל ש: $p = T$ וגם $q = T$

כיוון ש: $(q \uparrow r) = F$ וגם $r = T$ נקבל שוב ש: $q = T$

בסה"כ נקבל ש: $p = T$ כמבוקש.

שאלה 6:

תהי $A = \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{1\}, \{1, \{1\}\}\}$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $\{\emptyset\} \in A$

ב. $\{1\} \subseteq A$

ג. $\{\emptyset\} \subseteq A$

ד. $\{1, \{1\}\} \subseteq A$

פתרון: סעיף ג.

א. לא נכון, כי $\{\emptyset\}$ לא מופיעה ב-A כאיבר בפני עצמו.

ב. לא נכון, כי $1 \notin A$.

ג. נכון, כי $\emptyset \in A$.

ד. לא נכון, כי $\{1\} \in A$ אבל $1 \notin A$.

שאלה 7:

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. איזו מבין הטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. כדי שיתקיים: $P(A \cap B) = P(A) \cup P(B)$ הכרחי שיתקיים $A \subseteq B$.

ב. כדי שיתקיים: $B \cup (C \cap A) = B$ הכרחי ומספיק שיתקיים $C = \emptyset$.

ג. כדי שיתקיים $A \in B$ הכרחי ומספיק שיתקיים $P(A) \cup B = B$.

ד. כדי שיתקיים $(A \times B) \subseteq (C \times D)$ הכרחי שיתקיים $A \subseteq C$.

פתרון: סעיף א.

א. נכון. נוכיח זאת:

הכרחי: נניח כי $P(A \cap B) = P(A) \cup P(B)$. כידוע, $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$. כך מתקבל: $P(A) \cap P(B) = P(A) \cup P(B)$. כידוע, $X \cap Y = X \cup Y \Leftrightarrow X = Y$. ולכן נובע ש- $P(A) = P(B)$. מכאן $A = B$. בפרט, $A \subseteq B$.

ב. לא נכון, מספיק אך לא הכרחי. נוכיח זאת:

מספיק: $C = \emptyset \Rightarrow B \cup (C \cap A) = B \cup (\emptyset \cap A) = B \cup \emptyset = B$.

לא הכרחי: $C = B \neq \emptyset \Rightarrow B \cup (C \cap A) = B \cup (B \cap A) = B$.

ג. לא נכון, מספיק אך לא הכרחי. נוכיח זאת:

מספיק: אם $P(A) \cup B = B$ אז $P(A) \subseteq B$. לכן כל איבר של $P(A)$ שייך גם ל- B . כיוון ש- $A \in P(A)$, נסיק כי $A \in B$.

לא הכרחי: דוגמא נגדית: תהיינה $B = \{\{1\}\}$, $A = \{1\}$. אזי $A \in B$ אך $P(A) \cup B = \{\emptyset, \{1\}\} \neq B$ משום ש- $P(A) = \{\emptyset, \{1\}\}$ ולכן $P(A) \cup B = \{\emptyset, \{1\}\} \neq B$.

ד.

לא הכרחי: נתבונן בקבוצות $A = \{1\}, C = \{2\}, B = \emptyset, D = \{1\}$. אזי $(A \times B) \subseteq (C \times D)$ שכן $\emptyset \subseteq \{(2,1)\}$ אבל $A \not\subseteq C$.

שאלה 8:

תהינה A, B, C קבוצות כלשהן. איזו מבין הטענות הבאות אינה בהכרח נכונה?

א. $(A \Delta B) \times C = (A \times C) \Delta (B \times C)$

ב. $(A \cap C) \setminus B = (A \setminus B) \cap (C \setminus B)$

ג. $(B \Delta C) \setminus A = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$

ד. $A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C$

פתרון: סעיף ד.

א. נכון. נוכיח זאת:

$$\forall (x, y) \in (A \Delta B) \times C:$$

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \Delta B) \times C &\Leftrightarrow x \in A \Delta B \wedge y \in C \Leftrightarrow_{A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)} (x \in A \setminus B \vee x \in B \setminus A) \wedge y \in C \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow_{\text{distributivity}} (x \in A \setminus B \wedge y \in C) \vee (x \in B \setminus A \wedge y \in C) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B \wedge y \in C) \vee (x \in B \wedge x \notin A \wedge y \in C) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow ((x, y) \in A \times C \wedge (x, y) \notin B \times C) \vee ((x, y) \in B \times C \wedge (x, y) \notin A \times C) \\ &\quad \dots \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times C) \Delta (B \times C) \end{aligned}$$

ב. נכון. נוכיח זאת:

$$x \in (A \cap C) \setminus B \Leftrightarrow x \in (A \cap C) \wedge x \notin B \quad \text{יהי}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \in C \\ &\Leftrightarrow x \in (C \setminus B) \wedge x \in (A \setminus B) \\ &\quad x \in (A \setminus B) \cap (C \setminus B) \end{aligned}$$

ג. נכון. נוכיח זאת:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \Delta (A \cup C) &= ((A \cup B) \cup (A \cup C)) \setminus ((A \cup B) \cap (A \cup C)) =_{\text{associativity of } \cup} \\ &= (A \cup B \cup C) \setminus (A \cup (B \cap C)) =_{X \setminus Y = X \cap \bar{Y}} \\ &= (A \cup B \cup C) \cap \overline{(A \cup (B \cap C))} =_{\text{DeMorgan}} \\ &= (A \cup B \cup C) \cap (\bar{A} \cap \overline{(B \cap C)}) =_{\text{associativity of } \cap} ((A \cup B \cup C) \cap \bar{A}) \cap \overline{(B \cap C)} = \\ &= ((A \cap \bar{A}) \cup ((B \cup C) \cap \bar{A})) \cap \overline{(B \cap C)} = (\emptyset \cup ((B \cup C) \cap \bar{A})) \cap \overline{(B \cap C)} = \\ &= ((B \cup C) \cap \bar{A}) \cap \overline{(B \cap C)} =_{\text{associativity and commutativity of } \cap} ((B \cup C) \cap \overline{(B \cap C)}) \cap \bar{A} =_{X \setminus Y = X \cap \bar{Y}} \\ &= ((B \cup C) \setminus (B \cap C)) \setminus A = (B \Delta C) \setminus A \end{aligned}$$

ד. לא נכון. דוגמא נגדית:

$$A = \{1,2,3\}, \quad B = \{2,4\}, \quad C = \{2,5\}$$

$$A \cup (B \setminus C) = \{1,2,3,4\}$$

$$(A \cup B) \setminus C = \{1,3,4\}$$

וברור שאין שוויון.

שאלה 9:

- תהי $A \neq \emptyset$ קבוצה כלשהי ויהי $R \neq \emptyset$ יחס מעליה. מה מהבאים בהכרח לא יתכן?
- R רפלקסיבי, אנטי סימטרי ולא טרנזיטיבי.
 - R אנטי רפלקסיבי, אנטי סימטרי וסימטרי.
 - R סימטרי, טרנזיטיבי ואנטי סימטרי.
 - R רפלקסיבי, טרנזיטיבי ולא סימטרי.

פתרון: סעיף ב.

א. יתכן. למשל: $A = \{1,2,3\}$, $R = \begin{pmatrix} 12323 \\ 12331 \end{pmatrix}$.

ב. לפי משפט אם יחס R הוא סימטרי ואנטי סימטרי אז: $R \subseteq I_A$, לכן כיוון ש: $R \neq \emptyset$ נקבל: $R \cap I_A \neq \emptyset$. מכאן שהיחס R אינו יכול להיות אנטי-רפלקסיבי.

ג. יתכן. למשל: $A = \{1,2,3\}$, $R = I = \begin{pmatrix} 123 \\ 123 \end{pmatrix}$.

ד. יתכן. למשל: $A = \{1,2,3\}$, $R = \begin{pmatrix} 1232 \\ 1233 \end{pmatrix}$.

שאלה 10:

נתונות הקבוצות: $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{1,2,3\}$

נגדיר יחס שקילות R מעל $P(A)$ באופן הבא:

$$\forall X, Y \in P(A) : (XRY \leftrightarrow X \cup B = Y \cup B)$$

מהו האינדקס של יחס השקילות R מעל $P(A)$?

א. 3

ב. 4

ג. 8

ד. 16

פתרון: סעיף ב.

לפי הגדרת היחס נקבל 4 מחלקות שקילות שהן:

$$[\{1,2,3\}] = \{C \mid C \subseteq \{1,2,3\}\}$$

$$[\{4\}] = \{C \cup \{4\} \mid C \subseteq \{1,2,3\}\}$$

$$[\{5\}] = \{C \cup \{5\} \mid C \subseteq \{1,2,3\}\}$$

$$[\{4,5\}] = \{C \cup \{4,5\} \mid C \subseteq \{1,2,3\}\}$$

ולכן האינדקס של יחס השקילות R מעל $P(A)$ הוא 4.

שאלה 11:

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a, b)R(c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge b \geq d$$

(הקבוצה $\mathbb{N}$ היא קבוצת המספרים הטבעיים).

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

- א. היחס הנתון הוא יחס סדר חלקי אך לא יחס סדר מלא, ואין בו איבר מינימלי.
- ב. היחס הנתון הוא יחס סדר חלקי וגם יחס סדר מלא, והאיבר המינימלי הוא $(1, 1)$.
- ג. היחס הנתון הוא יחס סדר חלקי וגם יחס סדר מלא, ואין בו איבר מינימלי.
- ד. היחס הנתון הוא יחס שקילות והאינדקס של יחס השקילות הוא אינסופי.

פתרון: סעיף א.

היחס הנתון הוא רפלקסיבי, אנטי-סימטרי, לא סימטרי וטרנזיטיבי, לכן הוא יחס סדר חלקי ולא יחס שקילות.

היחס R אינו סימטרי כי למשל:

$$\text{מתקיים ש: } ((1, 4), (3, 2)) \in R \text{ כי } 1 \leq 3 \wedge 4 \geq 2$$

$$\text{אבל: } ((3, 2), (1, 4)) \notin R \text{ כי } 3 \not\leq 1 \wedge 2 \not\geq 4$$

היחס R אינו יחס סדר מלא כי למשל $((2, 1), (3, 3)) \notin R$ וגם $((3, 3), (2, 1)) \notin R$.

האיבר $(1, 1)$ אינו מינימלי כי $((1, 2), (1, 1)) \in R$.

ביחס זה אין איבר מינימלי כי לכל $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b + 1), (a, b)) \in R$.

ואין איבר מקסימלי כי לכל $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : ((a, b), (a + 1, b)) \in R$.

שאלה 12:

תהי $A = \{2,4,6\}$ ונגדיר יחס R מעל $A \times A$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in A \times A : (a,b)R(c,d) \leftrightarrow a|c \wedge b|d$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א.

$(A \times A, R)$ הוא קס"מ, אך לא קמ"מ ולא קס"ה, ואין איבר מקסימלי.

ב.

$(A \times A, R)$ הוא קמ"מ וקס"מ ולכן קס"ה.

ג.

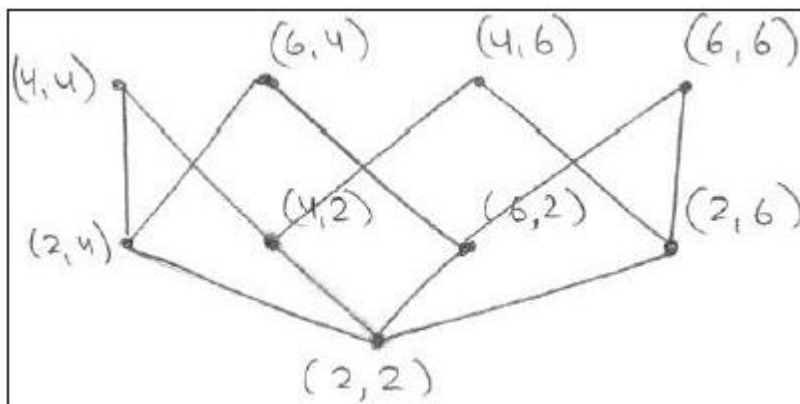
$(A \times A, R)$ הוא קמ"מ, אך לא קס"מ ולא קס"ה, ואין איבר גדול ביותר.

ד.

$(A \times A, R)$ הוא לא קמ"מ, לא קס"מ ולא קס"ה, ואין איבר גדול ביותר.

פתרון: סעיף ג.

דיאגרמת הסה עבור היחס R היא:



מדיאגרמת הסה זו ניתן לראות ש- $(A \times A, R)$ הוא קמ"מ, אך לא קס"מ ולא קס"ה, ואין איבר גדול ביותר. יש איבר מינימלי יחיד ואיבר קטן ביותר שהוא $(2,2)$, ויש 4 איברים מקסימליים.

שאלה 13:

נתון ש- (A, R) הוא קס"ח, כאשר $A \neq \emptyset$. מה מהבאים בהכרח לא יתכן?

א.

(A, R) קס"מ ויש בו שני איברים מקסימליים ו-2 איברים מינימליים.

ב.

(A, R) קמ"מ, וישנו איבר שהוא גם מינימלי וגם מקסימלי.

ג.

אוסף האיברים המינימליים ב- (A, R) הם אנטי-שרשרת בה.

ד.

(A, R) קס"מ ויש בו איבר קטן ביותר, אך אין בו איבר מקסימלי וגם לא גדול ביותר.

פתרון: סעיף א.

סעיף א לא יתכן, כי אם (A, R) קס"מ אז יש בו לכל היותר איבר מינימלי/מקסימלי אחד.

סעיף ב יתכן, למשל: $(\{2,3,4\}, |)$, ואז 3 הוא גם מינימלי וגם מקסימלי.

סעיף ג יתכן, לפי משפט.

סעיף ד יתכן, למשל: $(\mathbb{N}, \leq)$.